

SÉQUENCE 6 : ORTHOGONALITÉ ET DISTANCES DANS L'ESPACE

SYNTHÈSE DE SÉQUENCE

SYNTHESE

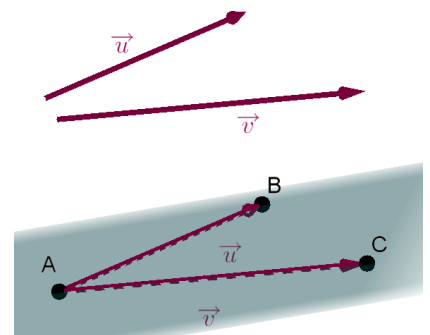
1. Produit scalaire dans l'espace

A. Définitions

Définition

Soit $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs de l'espace et A, B, C trois points tels que $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$ et $\vec{v} = \overrightarrow{AC}$

Il existe au moins un plan P contenant les trois points A, B, C (il en existe un seul si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ et ne sont pas colinéaires). Alors le produit scalaire des vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ est le produit scalaire $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$ calculé dans le plan P. $\vec{u} \cdot \vec{v} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$.



B. Les différentes expressions du produit scalaire

On se ramène ainsi à un produit scalaire dans le plan.

Notation

On rappelle que $\|\vec{u}\|$ désigne la norme (longueur) du vecteur $\vec{u}$.

1. Avec une projection orthogonale

$\vec{u} \cdot \vec{v} = \overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OH}$ où $\overrightarrow{OA} = \vec{u}$ et où $\overrightarrow{OH}$ est le projeté orthogonal de $\vec{v}$ sur $\vec{u}$.

2. Avec cosinus et l'angle de vecteurs

Si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont deux vecteurs non nuls alors $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \times \cos(\widehat{\vec{u}; \vec{v}})$.

3. Avec la norme uniquement

$$\begin{aligned}\vec{u} \cdot \vec{v} &= \frac{1}{2} \times [\|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 - \|\vec{u} - \vec{v}\|^2] \\ \vec{u} \cdot \vec{v} &= \frac{1}{2} \times [\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2] \\ \vec{u} \cdot \vec{v} &= \frac{1}{4} \times [\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u} - \vec{v}\|^2]\end{aligned}$$

4. Expression analytique dans une base orthonormée $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ de l'espace

Si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont deux vecteurs du plan de coordonnées respectives, dans un repère orthonormé, $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix}$ alors $\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy' + zz'$.

C. Vecteurs orthogonaux

Définition

Soit $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs.

On dit que $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux et on note $\vec{u} \perp \vec{v}$ lorsque $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.

Remarque

La relation $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$ signifie soit que $\vec{u} = \vec{0}$, soit que $\vec{v} = \vec{0}$, soit que leurs directions sont perpendiculaires.

Propriété

Soit $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs non nuls.

$\vec{u} \cdot \vec{v} = 0 \Leftrightarrow \vec{u}$ et $\vec{v}$ forment un angle droit.

2. Orthogonalité

A. Base et repère orthogonal

Définition

Soit $\vec{i}$, $\vec{j}$ et $\vec{k}$ trois vecteurs non coplanaires.

On dit que la base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ est une base orthogonale de l'espace lorsque les vecteurs $\vec{i}$, $\vec{j}$ et $\vec{k}$ sont deux à deux orthogonaux, c'est-à-dire lorsque $\vec{i} \cdot \vec{j} = \vec{j} \cdot \vec{k} = \vec{k} \cdot \vec{i} = 0$.

Définition

Soit $\vec{i}$, $\vec{j}$ et $\vec{k}$ trois vecteurs non coplanaires et A un point du plan.

On dit que $(A ; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ est un repère orthogonal de l'espace si, et seulement si, $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ est une base orthogonale de l'espace.

B. Droites orthogonales

Définition

Soit D et D' deux droites de vecteurs directeurs respectifs $\vec{u}$ et $\vec{v}$.

On dit que D et D' sont orthogonales lorsque $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$

Propriété (admise)

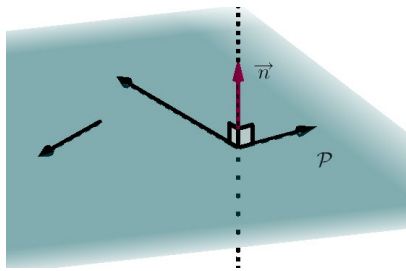
Deux droites D et D' sont orthogonales si il existe un point A telles que Δ et Δ' , les droites parallèles à D et à D' passant par A, sont perpendiculaires. On note $D \perp D'$.

Propriétés

Si deux droites sont parallèles alors toute droite orthogonale à l'une est orthogonale à l'autre.

Si deux droites sont orthogonales alors toute parallèle à l'une est orthogonale à l'autre.

C. Vecteur normal à un plan



Définition

On dit qu'un vecteur non nul $\vec{n}$ est normal à un plan P si c'est un vecteur orthogonal à tous les vecteurs de P .

Propriété

Soit $\vec{n}$ et P un plan.

Si deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ non colinéaires de P sont orthogonaux à $\vec{n}$ alors $\vec{n}$ est un vecteur normal à P .

D. Droite orthogonale à un plan

Définition

Une droite D de vecteur directeur $\vec{u}$ est orthogonale à un plan P si $\vec{u}$ est un vecteur normal de P .

Ainsi, une droite D est orthogonale à un plan P si elle est orthogonale à toutes les droites de ce plan P .

On note $D \perp P$.

On en déduit la propriété suivante :

Propriété

Si une droite D est orthogonale à deux droites sécantes du plan P alors elle est orthogonale à P .

E. Plans orthogonaux

Définition

Soit P et P' deux plans. On dit que P et P' sont perpendiculaires et on note $P \perp P'$ si l'un de ces plans contient une droite orthogonale à l'autre.

Propriété (admise)

Si deux plans sont parallèles, tout plan perpendiculaire à l'un est perpendiculaire à l'autre.

Si un plan P est orthogonal à une droite D et est perpendiculaire à un plan P' alors D et P' sont parallèles.

Propriété

Soit $\mathcal{P}$ et $\mathcal{P}'$ deux plans de vecteurs normaux respectifs $\vec{n}$ et $\vec{n}'$. On a :

$$\mathcal{P} \perp \mathcal{P}' \Leftrightarrow \vec{n} \perp \vec{n}'.$$

3. Calculs de longueurs et d'angles

A. Liens avec le produit scalaire

1. Calculs de longueurs

Remarque

Comme dans le plan, on a pour tout vecteur $\vec{u}$:

$$\|\vec{u}\| = \sqrt{\vec{u}^2}$$

On en déduit les propriétés suivantes :

Propriété

Soit $\vec{u}$ est un vecteur de l'espace de coordonnées $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ alors $\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$.

Soit $A(x_A; y_A; z_A)$ et $B(x_B; y_B; z_B)$ deux points de l'espace alors :

$$AB = \|\vec{AB}\| = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 + (z_B - z_A)^2}.$$

Propriété

$$\begin{aligned} - \|\vec{u} + \vec{v}\|^2 &= \|\vec{u}\|^2 + 2 \times (\vec{u} \cdot \vec{v}) + \|\vec{v}\|^2 \\ - \|\vec{u} - \vec{v}\|^2 &= \|\vec{u}\|^2 - 2 \times (\vec{u} \cdot \vec{v}) + \|\vec{v}\|^2 \end{aligned}$$

Démonstration

Ces propriétés découlent des identités remarquables et de l'égalité $\|\vec{u}\|^2 = \vec{u}^2$:

$$\begin{aligned}\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 &= (\vec{u} + \vec{v})^2 = \vec{u}^2 + 2 \times (\vec{u} \cdot \vec{v}) + \vec{v}^2 = \|\vec{u}\|^2 + 2 \times (\vec{u} \cdot \vec{v}) + \|\vec{v}\|^2 \\ \|\vec{u} - \vec{v}\|^2 &= (\vec{u} - \vec{v})^2 = \vec{u}^2 - 2 \times (\vec{u} \cdot \vec{v}) + \vec{v}^2 = \|\vec{u}\|^2 - 2 \times (\vec{u} \cdot \vec{v}) + \|\vec{v}\|^2.\end{aligned}$$

2. Base et repère orthonormé

Définition

Soit $\vec{i}$, $\vec{j}$ et $\vec{k}$ trois vecteurs non coplanaires.

On dit que la base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ est une base orthonormée de l'espace lorsque $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ est une base orthogonale de l'espace et que : $\|\vec{i}\| = \|\vec{j}\| = \|\vec{k}\| = 1$.

Définition

Soit $\vec{i}$, $\vec{j}$ et $\vec{k}$ trois vecteurs non coplanaires et A un point du plan.

On dit que $(A ; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ est un repère orthonormé de l'espace si, et seulement si, $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ est une base orthonormée de l'espace.

3. Calculs d'angles

Pour déterminer l'angle formé par deux vecteurs non nuls, on exploite les expressions du produit scalaire de deux vecteurs, notamment celle impliquant le cosinus des deux vecteurs.

Propriété

Soit $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont deux vecteurs non nuls, alors $\cos(\widehat{\vec{u}; \vec{v}}) = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\|}$

Remarque

Pour obtenir la valeur de l'angle, il faut ensuite utiliser la touche $\boxed{\cos^{-1}}$ ou la touche $\boxed{\arccos}$ de la calculatrice. Il faut faire attention à configurer la calculatrice dans la bonne unité : degré ou radian, selon ce qui est demandé dans l'énoncé.

4. Projection orthogonale dans l'espace

A. Projection orthogonale sur une droite

Définition

Soit M un point et D une droite.

Soit P le plan orthogonal à la droite D passant par M . Il coupe droite D en M' , le point M' est alors appelé projeté orthogonal de M sur droite D . Le projeté orthogonal M' de M sur droite D est donc défini par les deux conditions :

$$M' \in D$$

$$(MM') \perp P$$

B. Projection orthogonale sur un plan

Définition

Soit M un point et P un plan.

Soit D la droite orthogonale au plan P passant par M . Elle coupe P en M' , le point M' est alors appelé projeté orthogonal de M sur P . Le projeté orthogonal M' de M sur P est donc défini par les deux conditions :

$$M' \in P$$

$$(MM') \perp P$$

Propriété

Soit M un point et P un plan. On note M' le projeté orthogonale de M sur P .

M' est le point de P le plus proche de M .

Définition

La distance MM' est appelé distance de M au plan P .

Exemple

Soit $ABCD$ un tétraèdre.

La distance du point D au plan (ABC) est la longueur DH où H est le projeté orthogonale de D sur (ABC) .

